

16. hét - Áram-védőkapcsolók (RCD, RCBO) kiválasztása

Gyakorlat • RCD/RCBO azonosítás és elosztótábla-vizsgálat

Biztonság: a készülékazonosítást és bekötési elemzést feszültségmentes oktatótáblán végezd. A műszeres RCD-vizsgálatot csak megfelelő mérőműszerrel, oktatói irányítással és a vonatkozó munkavédelmi szabályok szerint szabad végezni.

1. Készülékazonosítás

Keress legalább két RCD-t és – ha rendelkezésre áll – egy RCBO-t. Olvasd le az adatokat.

1					
2					
3					
4					

2. TEST gomb megfigyelése

Azonosítsd a TEST gombot és a készülék rajzán a tesztáramkört. Feszültség alatti működtetést csak az oktató utasítása alapján végezz. Írd le, miért nem helyettesíti a TEST gomb a műszeres ellenőrzést.

3. Bekötési rajz elemzése

Kövess végig a fázis- és nullavezető útját az RCD-n. Jelöld meg, mely vezetőknek kell az összegző áramváltón keresztülhaladniuk, és hol helyezkedik el a PE vezető.

4. Hibás nullavezető keresése

Az oktató által készített feszültségmentes mintakapcsoláson keresd meg azt a hibát, amikor két RCD-csoport nullavezetője össze van kötve. Magyarázd el a várható következményt.

5. Készülékválasztási esetek

Válassz és indokolj RCD/RCBO megoldást: (a) általános lakás végáramkör; (b) külön védendő nagy fontosságú végáramkör; (c) elektronikus teljesítményelektronikát tartalmazó fogyasztó. A döntéshez mindig jelöld meg, milyen gyártói/szabványadatot kell még ellenőrizni.

6. Záró feladat

Egy mondatban magyarázd el: miért nem mondhatjuk azt, hogy „van 30 mA-es FI-relé, tehát minden érintésvédelmi követelmény teljesül”?